

Disciplina: Matemática fundamental

Professor: José Vilani

Aluno: Rafael Bruno da Silva

Problema de Matemática contextualizado na Física (Equações de 1º e 2º grau)

Índice:

- Introdução.
- Noções matemáticas (Resumo de Equações de 1º e 2º grau).
- Função da velocidade, contextualizando cálculos Físicos (equação de 1º grau).
- Função horária, contextualizando cálculos Físicos (Equação de 2º grau).
- Problema matemático contextualizado na Física.
- Referências.

Introdução

Os problemas da “Ciência que estuda a natureza” estão em todos os lugares, e podem ser discutidos por vários ângulos e sobre perspectivas de análises diferentes. Um corpo e suas formas de energia, pode revelar cálculos complexos que podem explorar a Mecânica, Termologia, Óptica, Geometria da Luz e ondas, Eletromagnetismo, Relatividade entre infinitas fórmulas e conceitos matemáticos clássicos ou modernos. Convém destacar que a matemática e todo o seu saber sempre será o alicerce para o desenvolvimento dos cálculos físicos

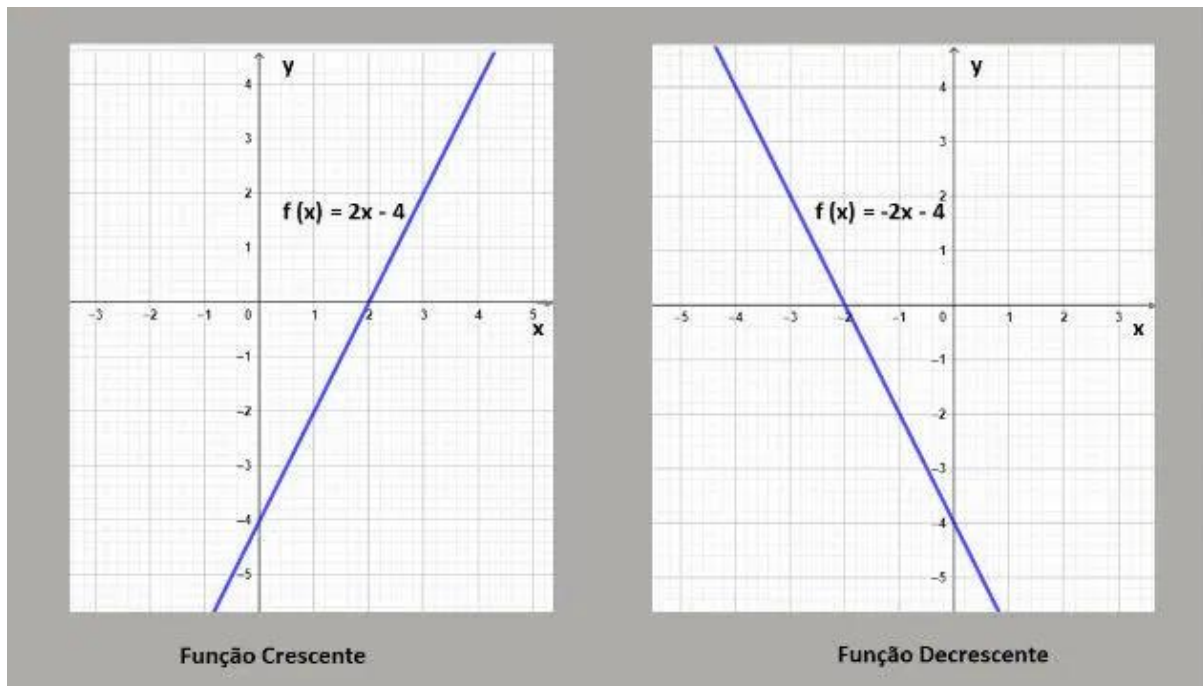
Noções matemáticas (Resumo de Equações de 1º e 2º grau).

Para iniciar, precisamos lembrar dois tipos fundamentais de equações: as **equações do primeiro grau** e as **equações do segundo grau**.

Equação do Primeiro Grau

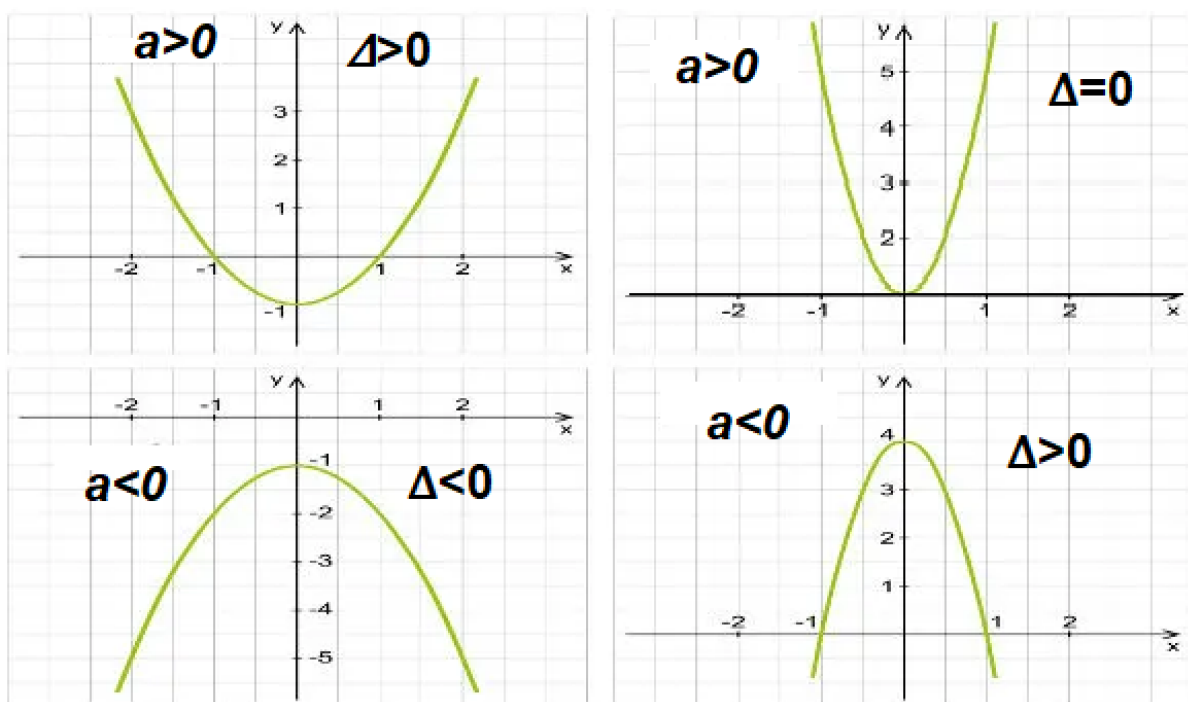
- Tem a forma geral **$y = ax + b$** .
- O gráfico é sempre uma **reta**.

- O coeficiente **a** determina a inclinação; **b** determina o ponto onde a reta cruza o eixo vertical.
- A ideia central é que a relação entre as variáveis é **linear**: cada unidade que x aumenta, y aumenta (ou diminui) sempre na mesma proporção.
- Quando o **a** da função é maior que zero, temos uma função crescente.
- Quando o **a** da função é menor que zero, temos uma função decrescente.



Equação do Segundo Grau

- Tem a forma $y = ax^2 + bx + c$.
- O gráfico é uma **parábola**.
- A variável aparece elevada ao quadrado, o que faz o valor de y crescer (ou diminuir) de maneira, não linear.
- A parábola pode abrir para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$).
- Se o **delta** da função for maior que zero teremos duas raízes reais.
- Se o **delta** da função for igual a zero teremos somente uma raiz.
- Se o **delta** da função for menor que zero não existirá raízes.



Esses dois tipos de equação serão essenciais para interpretarmos os movimentos na Física.

Função da velocidade, contextualizando cálculos Físicos (equação de 1º grau).

Como chegamos na fórmula da velocidade no MUV?

Sabemos que **aceleração** é a razão entre a variação da velocidade e o tempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Podemos reorganizar essa relação para encontrar a velocidade final:

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

Como a variação de velocidade é a diferença entre a velocidade final v e a velocidade inicial v_0 :

$$v - v_0 = at$$

Isolando v :

$$v(t) = v_0 + at$$

Essa é uma **equação do primeiro grau** na variável t . É uma relação **linear**, onde a velocidade aumenta ou diminui sempre na mesma proporção ao passar do tempo.”

Seu gráfico será do tipo:

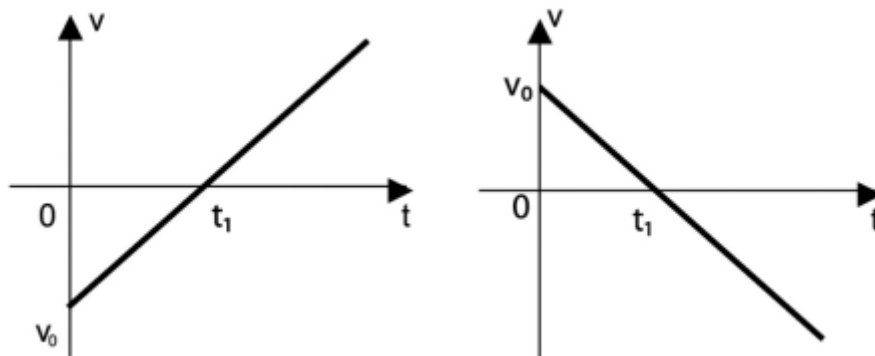


Gráfico da velocidade – reta (1º grau)

“Quando desenhamos o gráfico de $v = v_0 + at$, obtemos uma **reta**.

- O **coeficiente angular, a** é a *inclinação da reta* → *representa a aceleração*.
- O **coeficiente linear v_0** é o ponto onde a reta intercepta o eixo da velocidade → velocidade no instante inicial.

Portanto, esse gráfico mostra que:

- Quando a aceleração é positiva, a velocidade cresce linearmente.
- Quando a aceleração é negativa, temos uma reta descendente.
- Se a aceleração é zero, a reta é horizontal (movimento uniforme).”

Função horária, contextualizando cálculos Físicos

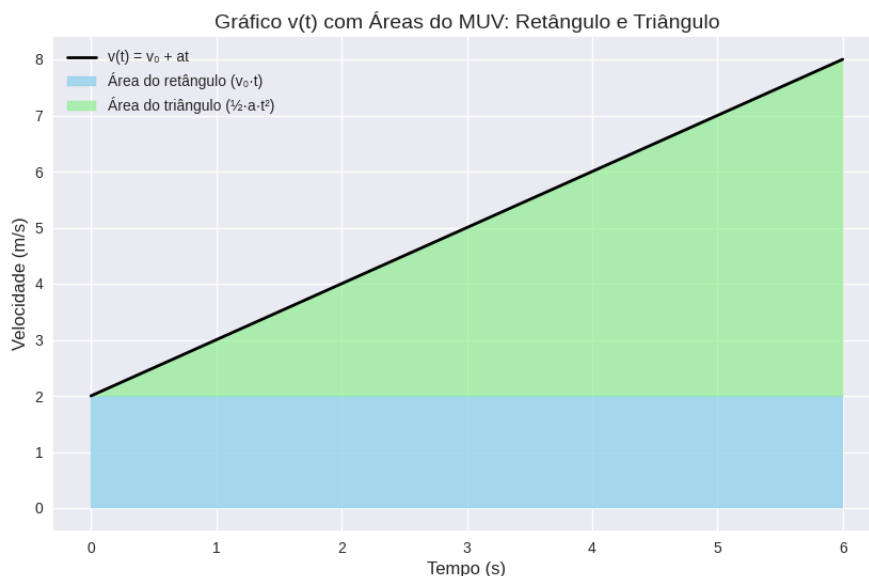
(Equação de 2º grau).

Como chegamos à função horária do movimento? (equação de 2º grau)

Existem várias formas de explicar a origem da função horária, por derivação, integração, encadeamento, análise matemática, análises geométricas, entre outros métodos, para evitar complexidades desnecessárias será abordado a forma mais simples de compreender a função horária do movimento.

A função horária da posição no movimento uniformemente variado (MUV) pode ser deduzida **pela análise das áreas nos gráficos de velocidade × tempo**. A ideia central é que a área sob a curva $v(t)$ representa o deslocamento, e somando essas áreas conseguimos chegar à fórmula:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



- A **área azul** representa o retângulo $v_0 \cdot t$, que corresponde ao deslocamento devido à velocidade inicial constante.
- A **área verde** representa o triângulo $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, que corresponde ao deslocamento adicional causado pela aceleração.
- A soma dessas áreas gera a fórmula completa da posição

Intuição geométrica

- **Aceleração** → inclinação da reta (quanto mais inclinada, maior a variação da velocidade).
- **Espaço** → área sob a reta (retângulo + triângulo).
- A **hipotenusa** do triângulo é a própria função da velocidade, e a área até ela traduz o deslocamento acumulado.

Simplificando o cálculo

No Movimento Uniforme (MU), a velocidade é constante:

$$s = s_0 + vt$$

Agora, no MUV, a velocidade já **não é constante**, mas varia ao longo do tempo:

$$v(t) = v_0 + at$$

Se pegar a **fórmula do MU** e tentar usá-la no MUV, substituindo a velocidade instantânea pela expressão acima, obtém-se:

$$\begin{aligned}\frac{s-s_0}{t-t_0} &= v_0 + at \\ s &= s_0 + (v_0 + at)t \\ s &= s_0 + v_0t + at^2\end{aligned}$$

Essa expressão **se parece muito** com a função horária real:

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Mas precisa de uma justificativa para o surgimento do fator $\frac{1}{2}$ alinhando a aceleração e o tempo.

Por que Surge o Fator 1/2?

- $\propto t^2$ assume velocidade final o tempo todo.
- Velocidade cresce gradualmente.
- Área correta no gráfico $v \times t$ é um trapézio.
- Termo adicional é um triângulo: $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.
- A parte $a \cdot t^2$ *deve ser reduzida pela metade*, porque representa a área de um triângulo.

Portanto:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Problema matemático contextualizado na Física.

Um móvel descreve um MUV numa trajetória retilínea e os seus espaços variam no tempo de acordo com a expressão: $S = 9 + 3t - 2.t^2$, onde o tempo é expresso em segundos e o espaço em metros.

Determinar:

- a) A função da velocidade;
- b) O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços.

Solução:

a) Comparando a expressão dada

$$S = 9 + 3t - 2.t^2$$

com a função

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \alpha . t^2$$

Podemos observar no enunciado que $S_0 = 9m$; $v_0 = +\frac{3m}{s}$; $\alpha = -\frac{4m}{s^2}$.

Sendo a função da velocidade $v = v_0 + \alpha . t$, podemos concluir que:

$$v = 3 - 4 . t \quad \left(t \rightarrow s, v \rightarrow \frac{m}{s} \right)$$

b) O móvel passa pela origem de espaços (marco zero) quando seu espaço $S=0$.

Na equação: $S = 9 + 3t - 2.t^2$,

Sendo $S=0$, organizando a equação teremos: $2.t^2 - 3.t - 9 = 0$,

Tratando-se de uma equação de segundo grau, poderemos achar o valor correspondentes do instante achando as raízes da equação, convém observar que o valor da raiz que procuramos deve ser maior que zero, pois a função horária define apenas instantes posteriores a um evento, nesse caso o tempo igual a zero.

Prosseguindo o desenvolvimento pela fórmula de Bhaskara teremos:

$$-\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \rightarrow -\frac{(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (-9)}}{2 \cdot 2}$$

$$\therefore t' = 3 \text{ s} \quad t'' = -1,5 \text{ s}$$

Resposta: $t' = 3 \text{ s}$, o móvel passa pela origem no instante 3s.

Referências:

ChatGPT,

Microsoft copilot,

Google AI,

Os fundamentos da Física, Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo. Volume um, mecânica, páginas 44,45. (exercícios resolvidos, R.14).